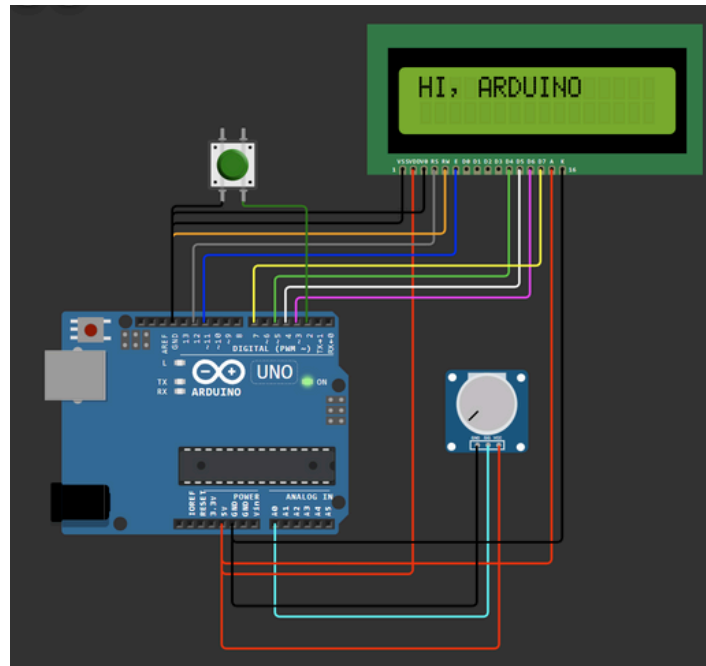


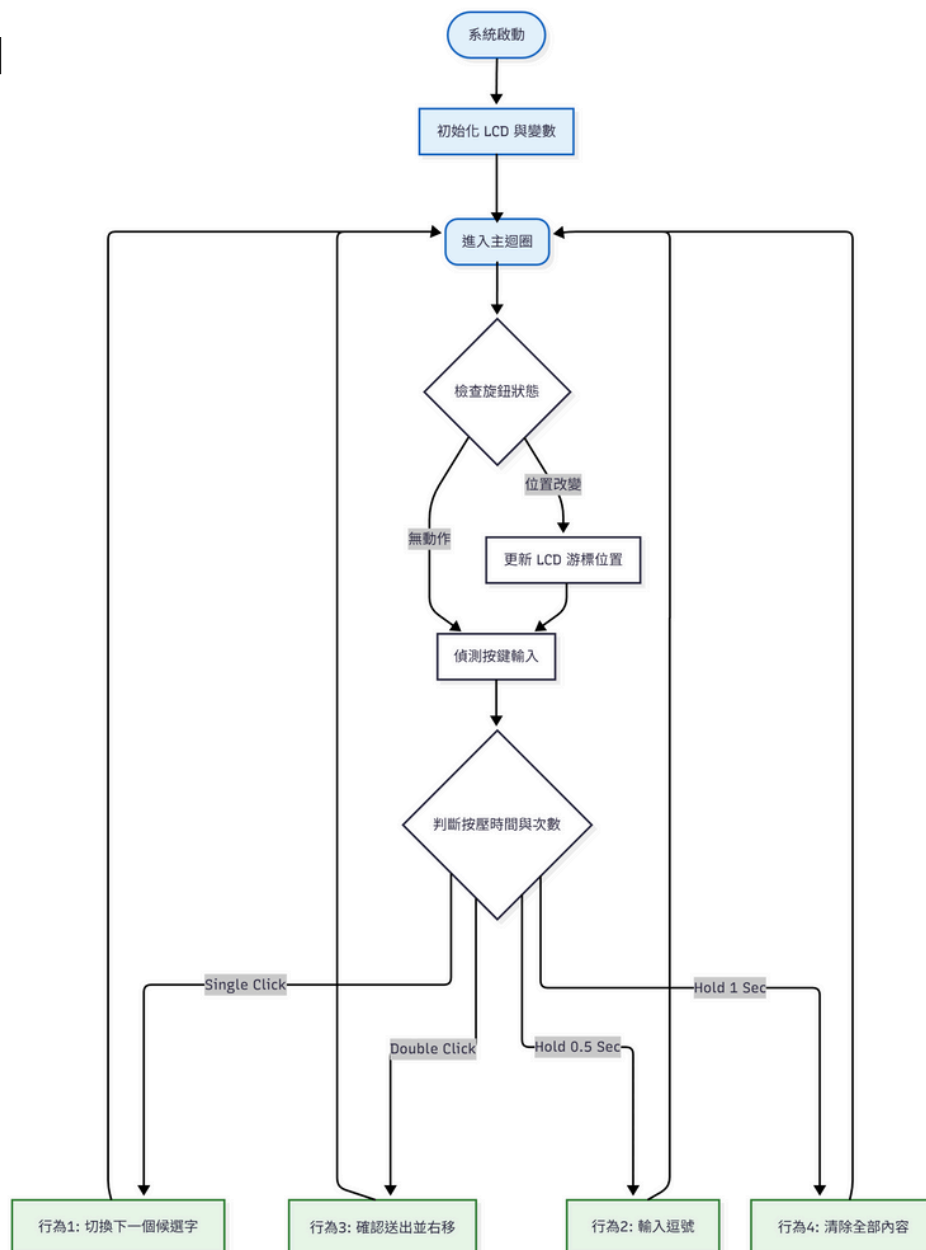
Arduino Workshop

B11307027 陳正宇

硬體接線圖



系統流程圖



演算法

1. 初始化

建立 Buffer : 建立一個 2x16 的字元陣列 textBuffer 全填空白。

強制歸零: 系統啟動時，游標強制設在 (0,0)。

可變電阻鎖定: 變數 potLocked = false。剛開機時旋鈕無效。必須先將可變電阻轉到最左邊 (位置 0, 0)，讓程式偵測到旋鈕位置 == 游標位置才會解鎖，這是為了防止開機時旋鈕在中間，導致游標亂跳。

2. 主迴圈

A. 可變電阻邏輯

將類比訊號 (0-1023) 映射到 LCD 座標 (0-31)。

If not locked: 檢查旋鈕是否「追上」了目前游標位置。如果追上了，potLocked = true，開始允許控制。

If locked: 當旋鈕數值改變時，先用 restorePosition() 把原本該位置已經確認的文字寫回去 (避免預覽字覆蓋掉舊字)，然後更新 cursorCol/Row，最後呼叫 showPreview() 顯示目前的候選字。

B. 按鍵狀態偵測

利用 millis() 處理多種狀態：

按下偵測:

如果正在等待雙擊 (waitingForDoubleClick 為 true)，則觸發 Double Click。

否則，記錄 pressStartTime。

放開偵測 (Rising Edge):

計算 duration (按住多久)。

長按 (>1000ms) -> 觸發 handleLongPressClear()。

中按 (>500ms) -> 觸發 handleHoldComma()。

短按 (<500ms) -> 將 waitingForDoubleClick 設為 true，並啟動 singleClickTimer以保留時間按第二下。

單擊確認 (Timeout):

如果 waitingForDoubleClick 是真，且時間過了 DOUBLE_CLICK_GAP 都沒有第二次按下，則確認這是一次 Single Click -> 觸發 handleSingleClick()。

3. 行為處理函式

handleSingleClick():

charIndex 加 1。

透過 showPreview() 在 LCD 該位置閃爍顯示 CHAR_MAP 中的新字母。

handleDoubleClick():

將當前選定的字在游標位置寫入。

寫入 textBuffer。

游標往後移一格。

將 charIndex 設為 -1。這是為了避免將DoubleClick的第二下識別成SingleClick。

potLocked = false: 送出文字後，游標自動跳走了，旋鈕現在的位置是「舊的」。為了不讓游標立刻跳回旋鈕位置，強制切斷旋鈕控制，使用者必須轉動旋鈕移動到新的游標位置才能再次控制。

handleHoldComma():

直接在當前游標位置寫入。

寫入 textBuffer。

游標往後移一格。